IV CONGRESO MEXICANO DE AGROECOLOGÍA 2026

Recorridos de campo · Huatusco, Veracruz · sábado 14 de noviembre de 2026



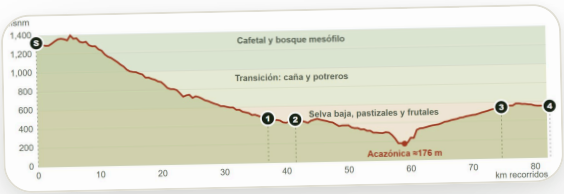

CELEBRANDO 25 AÑOS DEL CENIDERCAFE

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA

## RUTA 3

# Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera

De la montaña cafetalera de Huatusco a los lomeríos cálidos de Puente Nacional y Comapa, Veracruz: vid en el trópico, pulpa de guanábana, queso jarocho y maíz criollo con tortilla.




**Guía de campo** · 4 sitios · 82 km · salida 07:30 del CARSH

Facilitador del recorrido: Dr. Héctor Tecumshé Mojica Zárate

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.24014258 · versión 1.1.0 · CC BY 4.0

Guía para celular: DOI 10.5281/zenodo.24014255 · versión 1.2.0

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · José Gervasio Partida-Sedas · Sergio Alejo-Bello · José Orlando Rojas-Reyes · Óscar Díaz-José

*CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México*

Ábrela en el celular

1 La ruta
1.0 Itinerario
1.1 Mata de Zarza
1.2 Hato de la Higuera
1.3 El Coyol
1.4 Paso Pimienta
A Instructivo

RUTA 3 · 4 SITIOS

# Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera

1

De la montaña cafetalera de Huatusco a los lomeríos cálidos de Puente Nacional y Comapa, Veracruz: vid en el trópico, pulpa de guanábana, queso jarocho y maíz criollo con tortilla.


“ CÓMO CITAR ESTA GUÍA

Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Alejo-Bello, S., Rojas-Reyes, J. O., y Díaz-José, Ó. (2026). *Ruta 3. Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.1.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24014258


La Ruta 3, de la zona baja, desciende unos 850 m en poco más de una hora: deja atrás el cafetal y la caña de Huatusco y Totutla, cruza la barranca de Acazónica y llega a los lomeríos cálidos de Puente Nacional y Comapa. Ahí, donde la selva baja caducifolia convive con potreros y huertos, cuatro experiencias campesinas muestran cómo se produce y, sobre todo, cómo se transforma lo que se produce: la vid adaptada al trópico, la pulpa de guanábana, el queso tradicional jarocho y la tortilla de maíz criollo.

El hilo conductor de la ruta es el **valor agregado local**: en tres de los cuatro sitios la cosecha no sale como materia prima, sino transformada por las propias familias. La pregunta de fondo es cuánto de ese valor se queda en la comunidad y qué costo ambiental tiene cada transformación.

| 07:30 | 82 km | 455–549 m | ≈ 18:25 |
|---|---|---|---|
| SALIDA DEL CARSH | RECORRIDO DE IDA Y VUELTA | ALTITUD DE LOS SITIOS | REGRESO A HUATUSCO |

**Guía de campo para celular:** https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-3/

**DOI:** 10.5281/zenodo.24014255 · versión 1.2.0

**Facilitador del recorrido:** Dr. Héctor Tecumshé Mojica Zárate

Escanea el código para abrir la guía; el instructivo de uso está en el Anexo A.




**FIGURA 1.1** **Mapa de la Ruta 3.** Relieve SRTM de 30 m y carreteras de OpenStreetMap; los números indican el orden de visita.




**FIGURA 1.2** **Perfil altitudinal de la Ruta 3** con las franjas de vegetación que se cruzan en el camino.

## 1.0 Itinerario

| HORA | SITIO | LUGAR | ALTITUD |
|---|---|---|---|
| 08:25–10:15 | **1. Mata de Zarza** | Puente Nacional, Veracruz | 472 m |
| 10:30–11:50 | **2. Hato de la Higuera** | Puente Nacional, Veracruz | 455 m |
| 12:50–14:20 | **3. El Coyol** | Comapa, Veracruz | 545 m |
| 14:40–17:15 | **4. Paso Pimienta** | Comapa, Veracruz | 549 m |

# 1 Mata de Zarza

*Cultivo de la vid y otras experiencias con productores de Mata de Zarza.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR | Puente Nacional, Veracruz | COORDENADAS | 19°13′46.0″ N · 96°40′29.0″ O |
| ALTITUD | 472 m | CLIMA | **Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano |
| VISITA | 08:25–10:15 · sábado 14 de noviembre de 2026 | EXPONE | Productores y facilitadores del recorrido |

## Medio físico y clima

| | |
|---|---|
| **PAISAJE** | Tras bajar unos 850 m desde Huatusco por Totutla, el cafetal y la caña dan paso a lomeríos cálidos con frutales, potreros y selva baja. |
| **VEGETACIÓN** | Viñedos, huertos frutales y potreros, con selva baja caducifolia alrededor. |
| **SUELO** | Suelos arcillosos de lomerío, someros en laderas con afloramientos de roca. |

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 24.2 °C; el mes más fresco es enero (20.3 °C) y el más cálido mayo (27.2 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.

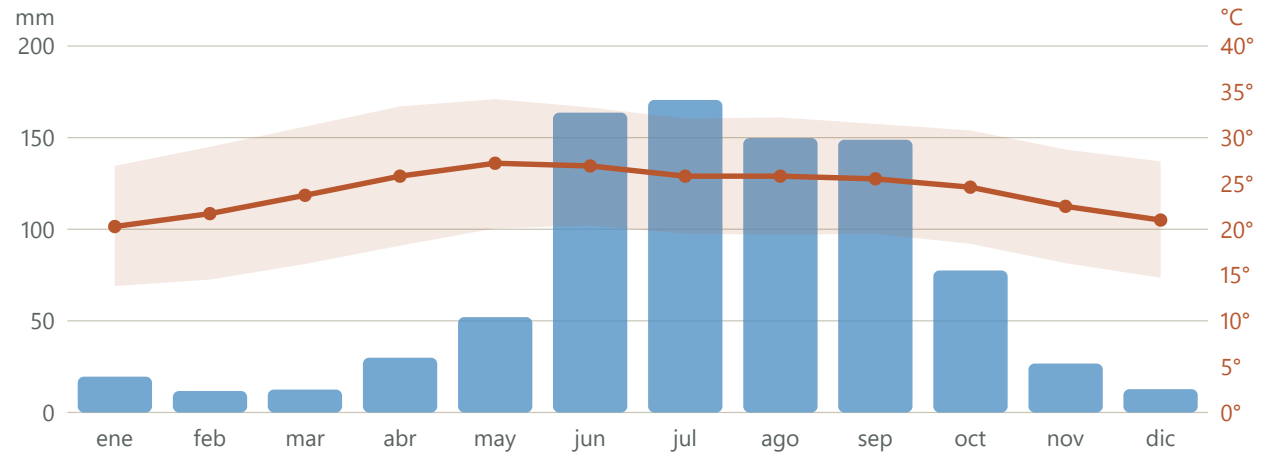



**FIGURA 1.3** **Climograma de Mata de Zarza.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 472 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

## El sistema productivo

Vid cultivada en clima cálido subhúmedo, junto con frutales y otras experiencias de los productores.

## Lectura como sistema complejo adaptativo

**COMPONENTES**

6 cultivos o crianzas, 6 especies arbóreas o de vegetación, 8 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

**RETROALIMENTACIONES**

El ingreso de la uva sostiene la inversión en el viñedo; las lluvias de verano favorecen hongos que obligan a aplicar fungicidas, cuyo costo y efecto en el suelo pueden erosionar ese mismo ingreso.

**PROPIEDAD EMERGENTE**

Un viñedo tropical es en sí una novedad: el conocimiento de cómo manejar la vid en clima cálido surge de la experimentación compartida entre productores.

**UMBRALES Y ADAPTACIÓN**

Sin invierno frío, la vid no descansa: el ciclo se controla con podas y su respuesta depende del calor y de la sequía. La diversidad de frutales y de experiencias es la reserva de adaptación del sistema.

**PREGUNTA PARA EL CAMPO**

*¿Cómo se adapta un cultivo de clima templado como la vid al trópico cálido, y qué costos ambientales y económicos tiene su manejo?*

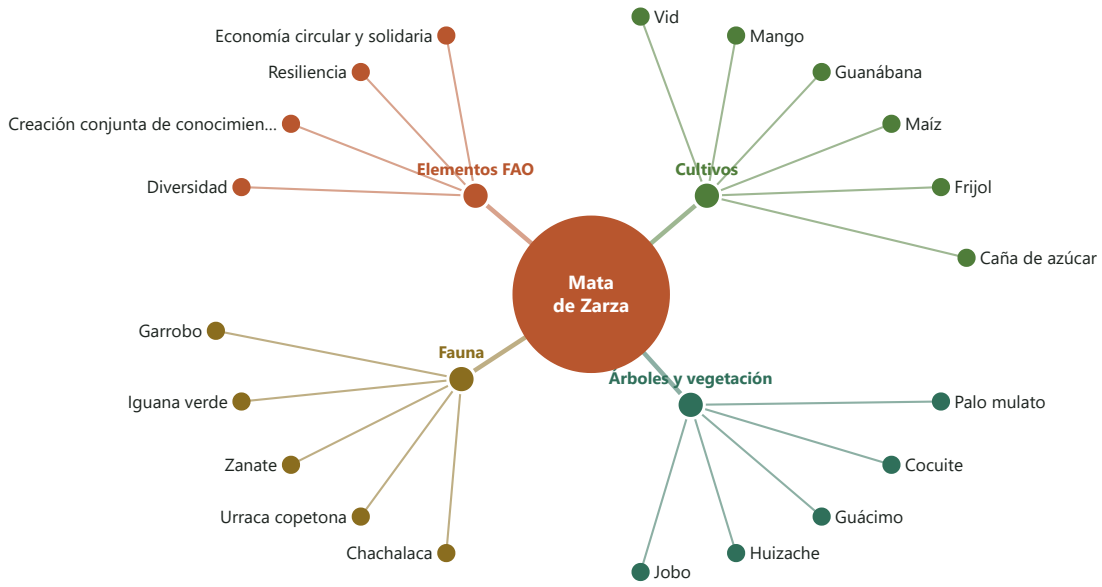



**FIGURA 1.4** **Red del agroecosistema de Mata de Zarza.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

## Qué observar

- ☐ Variedades y portainjertos que usan, y de dónde los obtuvieron.
- ☐ Manejo de enfermedades por hongos (mildiu y oídio) en lluvias, y qué productos aplican.
- ☐ Uso del agua y riego en la temporada seca.
- ☐ Manejo del suelo entre hileras: desnudo, con hierbas o con cobertura.
- ☐ Destino de la uva: fruta fresca, jugo, vino o pasa, y a qué precio.
- ☐ Trabajo familiar y organización entre productores.

## Alternativas desde la sostenibilidad

- → Coberturas vivas de leguminosas entre hileras para proteger y nutrir el suelo.
- → Caldos minerales (bordelés, sulfocálcico) y biopreparados en lugar de fungicidas de síntesis.
- → Cercos vivos y franjas de flores que atraigan enemigos naturales de las plagas.
- → Captación de agua de lluvia y riego por goteo.
- → Transformación local (jugo, vino artesanal, vinagre, pasas) y turismo rural.

## Biodiversidad

### CULTIVOS Y CRIANZAS

- Vid
- Mango
- Guanábana
- Maíz
- Frijol
- Caña de azúcar

### ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Huizache (Vachellia farnesiana)
- Jobo (Spondias mombin)
- Ceiba (Ceiba pentandra)

### FAUNA

- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Urraca copetona (Calocitta formosa)
- Zanate (Quiscalus mexicanus)
- Iguana verde (Iguana iguana)
- Garrobo (Ctenosaura sp.)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Armadillo (Dasypus novemcinctus)
- Aves frugívoras que consumen la uva madura

# 2 Hato de la Higuera

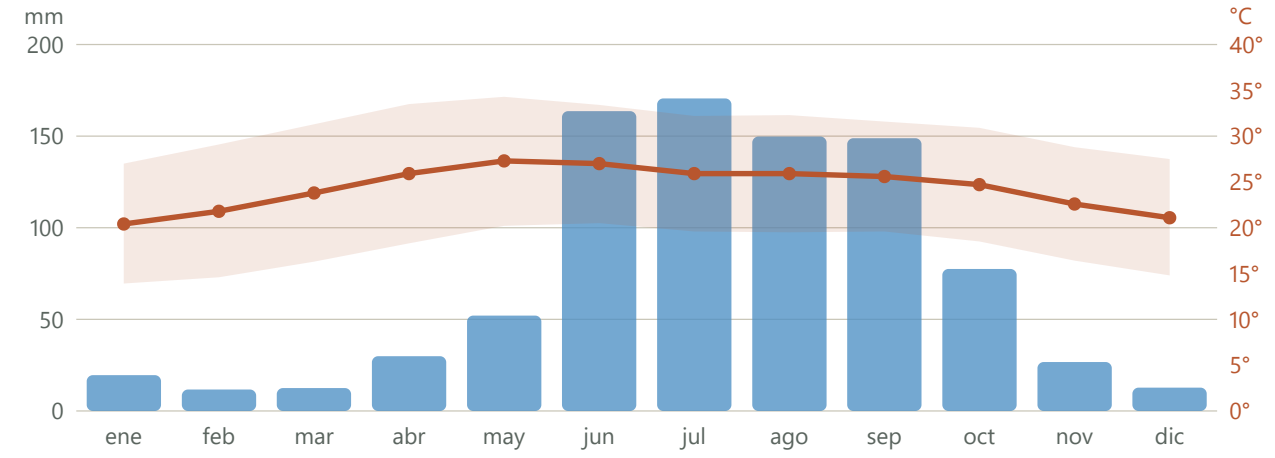
*Planta procesadora de pulpa de guanábana y de otras frutas.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR | Puente Nacional, Veracruz | COORDENADAS | 19°14′36.0″ N · 96°40′10.0″ O |
| ALTITUD | 455 m | CLIMA | **Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano |
| VISITA | 10:30–11:50 · sábado 14 de noviembre de 2026 | EXPONE | Productores y facilitadores del recorrido |

## Medio físico y clima

| | |
|---|---|
| **PAISAJE** | A menos de 2 km de Mata de Zarza: el mismo paisaje de lomeríos cálidos con frutales. |
| **VEGETACIÓN** | Huertos de guanábana, mango y otros frutales, con selva baja caducifolia en laderas. |
| **SUELO** | Suelos arcillosos de lomerío, someros en laderas con afloramientos de roca. |

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 24.3 °C; el mes más fresco es enero (20.4 °C) y el más cálido mayo (27.3 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.




Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 24.3 °C · lluvia 876 mm

**FIGURA 1.5** **Climograma de Hato de la Higuera.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 455 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

## El sistema productivo

Huertos de guanábana y otros frutales con transformación local en una planta de pulpa.

## Lectura como sistema complejo adaptativo

**COMPONENTES**

4 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 9 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

**RETROALIMENTACIONES**

La planta de pulpa crea demanda para la fruta de los huertos vecinos, y esa demanda estimula sembrar y cuidar más árboles: un ciclo que refuerza la economía local mientras haya agua y energía para procesar y congelar.

**PROPIEDAD EMERGENTE**

El valor agregado y el empleo local emergen de la cadena huerto–planta–mercado; ninguna parte lo genera sola.

**UMBRALES Y ADAPTACIÓN**

El sistema depende de polinizadores (escarabajos nitidúlidos), de la refrigeración y de un mercado externo. El compostaje de cáscaras y la energía solar reducirían esa dependencia.

**PREGUNTA PARA EL CAMPO**

*¿Cuánto del valor de la fruta se queda en la comunidad, y cómo maneja la planta sus residuos, el agua y la energía?*




**FIGURA 1.6** **Red del agroecosistema de Hato de la Higuera.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

## Qué observar

- ☐ Origen de la fruta (huertos propios o compra a vecinos) y precio que se paga al productor.
- ☐ Polinización y amarre del fruto de la guanábana.
- ☐ Plagas del fruto (barrenador Cerconota anonella, perforador de semilla Bephratelloides) y su control.
- ☐ Consumo de agua y de energía para refrigerar y congelar la pulpa.
- ☐ Destino de cáscaras, semillas y fruta de desecho.
- ☐ Organización (familiar o cooperativa) y mercados de la pulpa.

## Alternativas desde la sostenibilidad

- → Compostaje de cáscaras y desechos para regresarlos a los huertos.
- → Energía solar para la refrigeración.
- → Polinización manual y conservación de los escarabajos polinizadores.
- → Embolsado del fruto para protegerlo de los barrenadores.
- → Certificación participativa y venta en mercados locales y regionales.

## Biodiversidad

### CULTIVOS Y CRIANZAS

- Guanábana
- Mango
- Otros frutales tropicales
- Maíz

### ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Cornezuelo (Vachellia cornigera)
- Jobo (Spondias mombin)

### FAUNA

- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Urraca copetona (Calocitta formosa)
- Zanate (Quiscalus mexicanus)
- Iguana verde (Iguana iguana)
- Garrobo (Ctenosaura sp.)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Armadillo (Dasypus novemcinctus)
- Escarabajos polinizadores de la guanábana (Nitidulidae)
- Abejas nativas sin aguijón

# 3 El Coyol

*Comunidad ganadera: elaboración artesanal del queso tradicional jarocho.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR | Comapa, Veracruz | COORDENADAS | 19°10′17.0″ N · 96°41′53.7″ O |
| ALTITUD | 545 m | CLIMA | **Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano |
| VISITA | 12:50–14:20 · sábado 14 de noviembre de 2026 | EXPONE | Productores y facilitadores del recorrido |

## Medio físico y clima

| | |
|---|---|
| **PAISAJE** | Después de cruzar la barranca de Acazónica (cerca de 170 m) se sube a los lomeríos ganaderos de Comapa: dominan los potreros. |
| **VEGETACIÓN** | Pastizales para ganado (estrella, guinea), cercas vivas y árboles dispersos como guácimo y cocuite. |
| **SUELO** | Vertisoles arcillosos que se agrietan en la temporada seca. |

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 23.7 °C; el mes más fresco es enero (19.8 °C) y el más cálido mayo (26.7 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.

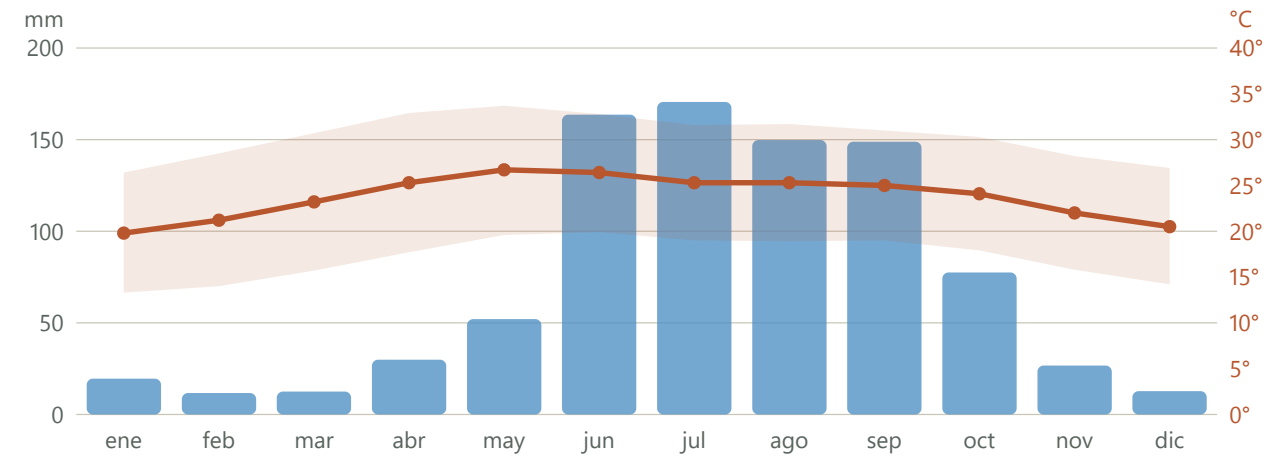



**FIGURA 1.7** **Climograma de El Coyol.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 545 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

## El sistema productivo

Ganadería bovina de doble propósito en pastoreo, con transformación artesanal de la leche en queso.

## Lectura como sistema complejo adaptativo

**COMPONENTES**

3 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 7 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

**RETROALIMENTACIONES**

El pasto alimenta al ganado, la leche se hace queso y el suero puede volver a alimentar cerdos y aves; si la carga animal rebasa lo que el potrero produce, el suelo se compacta y el pasto disminuye: una retroalimentación que erosiona.

**PROPIEDAD EMERGENTE**

El queso tradicional jarocho es una propiedad cultural emergente: resulta del clima, del pasto, de la raza del ganado y de un saber transmitido entre generaciones.

**UMBRALES Y ADAPTACIÓN**

La sequía de primavera, la garrapata y la degradación del potrero son los umbrales; el silvopastoreo con guácimo, cocuite y leucaena es la ruta de adaptación más clara.

**PREGUNTA PARA EL CAMPO**

*¿Puede la ganadería de doble propósito sostener el queso tradicional sin degradar los potreros, y qué se hace con el suero?*

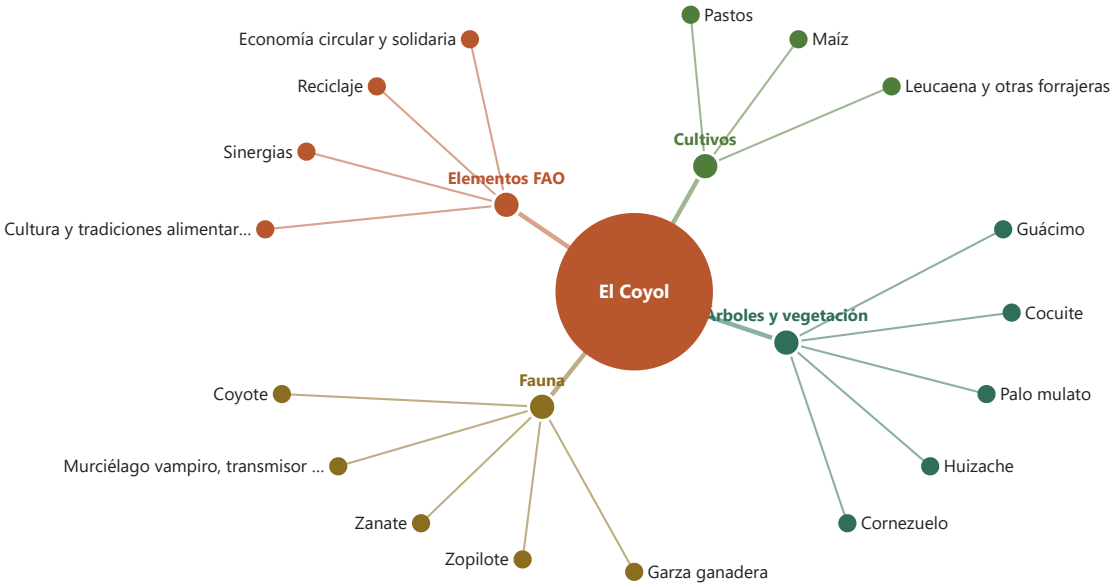



**FIGURA 1.8** **Red del agroecosistema de El Coyol.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

## Qué observar

- [ ] Carga animal y estado de los potreros: cobertura, erosión y malezas.
- [ ] Árboles en potreros y cercas vivas: sombra y forraje para el ganado.
- [ ] Sanidad del hato (garrapata, mastitis) y uso de desparasitantes y acaricidas.
- [ ] Higiene en el ordeño y en la elaboración del queso; leche cruda o pasteurizada.
- [ ] Destino del suero que queda del queso.
- [ ] Precio del queso y canales de venta.

## Alternativas desde la sostenibilidad

→ Silvopastoreo con leucaena, cocuite y guácimo.

→ Pastoreo rotacional y ajuste de la carga animal.

→ Suplementación mineral y control integrado de la garrapata (rotación, hongos entomopatógenos).

→ Uso del suero para alimentar cerdos y aves, o para elaborar requesón.

→ Biodigestor con excretas y una marca colectiva para el queso jarocho.

## Biodiversidad

### CULTIVOS Y CRIANZAS

- Pastos (estrella africana, guinea)
- Maíz
- Leucaena y otras forrajeras

### ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Huizache (Vachellia farnesiana)
- Cornezuelo (Vachellia cornigera)

### FAUNA

- Garza ganadera (Bubulcus ibis)
- Zopilote (Coragyps atratus)
- Zanate (Quiscalus mexicanus)
- Murciélago vampiro (Desmodus rotundus), transmisor de la rabia paralítica
- Coyote (Canis latrans)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Armadillo (Dasypus novemcinctus)

# 4 Paso Pimienta

*Integración de la producción de maíz criollo, nixtamalización y venta de tortillas. Comida y cierre del recorrido.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR | Comapa, Veracruz | COORDENADAS | 19°07′29.1″ N · 96°42′00.7″ O |
| ALTITUD | 549 m | CLIMA | **Aw0(w)(i')g** · Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano |
| VISITA | 14:40–17:15 · sábado 14 de noviembre de 2026 | EXPONE | Productores y facilitadores del recorrido |

## Medio físico y clima

| | |
|---|---|
| **PAISAJE** | Misma altitud que El Coyol; junto a los potreros aparecen milpas y parcelas de maíz criollo. |
| **VEGETACIÓN** | Milpa con maíz criollo, potreros, cercas vivas (cocuite, palo mulato) y relictos de selva mediana subcaducifolia. |
| **SUELO** | Suelos arcillosos de lomerío, de rojizos a oscuros (luvisoles y vertisoles). |

Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano. Temperatura media anual estimada de 23.7 °C; el mes más fresco es enero (19.8 °C) y el más cálido mayo (26.7 °C). Llueven 876 mm al año; los meses secos van de enero a diciembre.

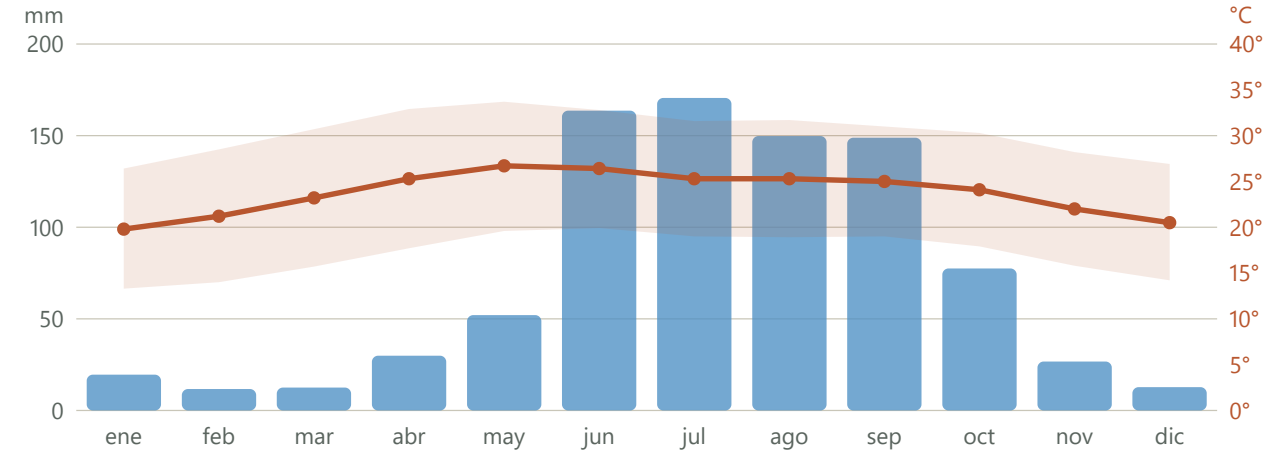



**FIGURA 1.9** **Climograma de Paso Pimienta.** Normales 1991-2020 de la estación El Carrizal, clave 30021, Emiliano Zapata, Ver. (242 m); temperatura estimada para 549 m con un gradiente de -5.8 °C por km desde El Carrizal. Fuente: SMN.

## El sistema productivo

Milpa con maíces criollos, nixtamalización familiar y venta directa de tortillas.

## Lectura como sistema complejo adaptativo

**COMPONENTES**

4 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 7 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

**RETROALIMENTACIONES**

Sembrar maíz criollo para hacer tortilla mantiene viva la semilla, y la venta de tortilla financia la siembra del año siguiente: conservar y vender se refuerzan mutuamente.

**PROPIEDAD EMERGENTE**

La diversidad de maíces criollos es memoria del sistema: cada color y ciclo es una respuesta acumulada a lluvias, plagas y gustos.

**UMBRALES Y ADAPTACIÓN**

La competencia de la tortilla industrial y el costo de la leña son umbrales económicos; el manejo del nejayote, uno ambiental. Los bancos comunitarios de semilla aumentan la capacidad de adaptación.

**PREGUNTA PARA EL CAMPO**

*¿Cómo se sostiene la conservación de los maíces criollos cuando la tortilla se vende, y qué pasa con el nejayote y la leña del nixtamal?*

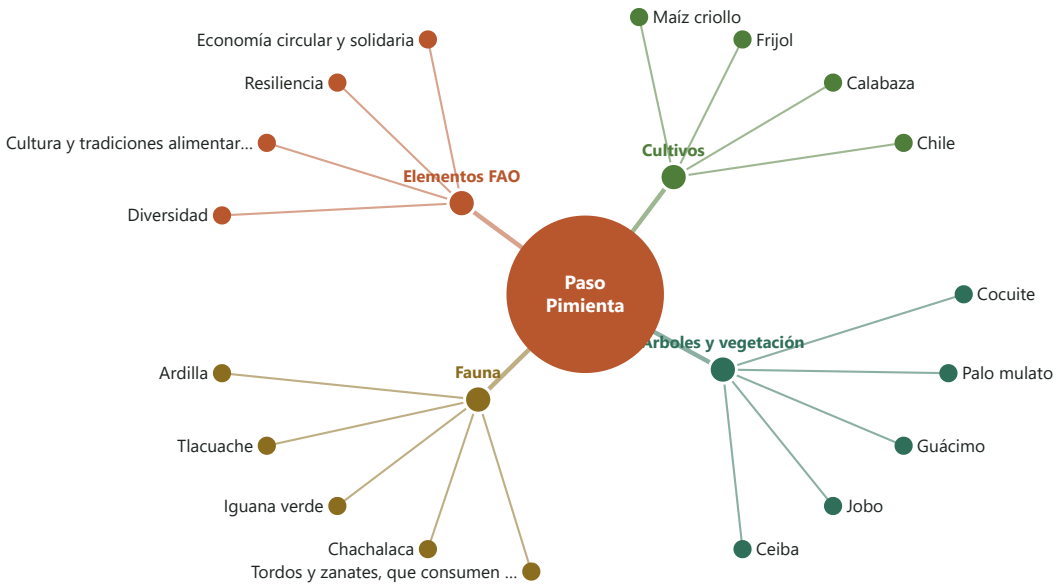



**FIGURA 1.10** **Red del agroecosistema de Paso Pimienta.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

## Qué observar

- ☐ Variedades de maíz criollo (colores, ciclos) y cómo se selecciona y guarda la semilla.
- ☐ Cultivos asociados en la milpa y fertilidad del suelo.
- ☐ Plagas del cultivo y del grano almacenado (gusano cogollero, gorgojo) y su control.
- ☐ Proceso de nixtamalización (cal, tiempos, molino) y manejo del nejayote.
- ☐ Combustible usado (leña o gas) y de dónde proviene.
- ☐ Quién produce y vende, y precio frente a la tortilla industrial.

## Alternativas desde la sostenibilidad

- → Banco comunitario de semillas y ferias de intercambio de maíces criollos.
- → Milpa intercalada con frutales y abonos verdes (mucuna, canavalia).
- → Tratamiento del nejayote (sedimentación, uso diluido) en lugar de verterlo al suelo o arroyos.
- → Estufas ahorradoras de leña.
- → Distintivo de «tortilla de maíz criollo» con precio justo.

## Biodiversidad

### CULTIVOS Y CRIANZAS

- Maíz criollo
- Frijol
- Calabaza
- Chile

### ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Cocuite (Gliricidia sepium)
- Palo mulato (Bursera simaruba)
- Guácimo (Guazuma ulmifolia)
- Jobo (Spondias mombin)
- Ceiba (Ceiba pentandra)

### FAUNA

- Tordos y zanates, que consumen la semilla recién sembrada
- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Iguana verde (Iguana iguana)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Ardilla (Sciurus aureogaster)
- Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
- Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais)

ANEXO A · INSTRUCTIVO DE USO

# Guía de la Ruta 3: Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera

Cómo instalarla, usarla sin señal y aprovechar cada sección en el recorrido.

**Ruta 3. Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera**
https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-3/
**DOI:** 10.5281/zenodo.24014255 · versión 1.2.0 · licencia CC BY 4.0

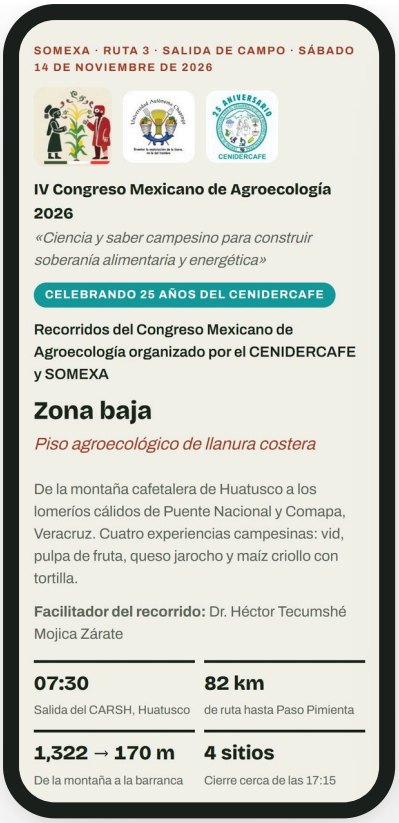
Las tres guías son **aplicaciones web progresivas**: se abren desde el navegador del teléfono, sin descargar nada de una tienda de aplicaciones, y quedan guardadas para usarse **sin señal** durante el recorrido. Basta con abrirlas una vez con internet antes de salir. No piden registro ni datos personales; las notas y fotos del cuaderno se guardan solo en el teléfono de quien las toma.

## A.1 Antes de salir

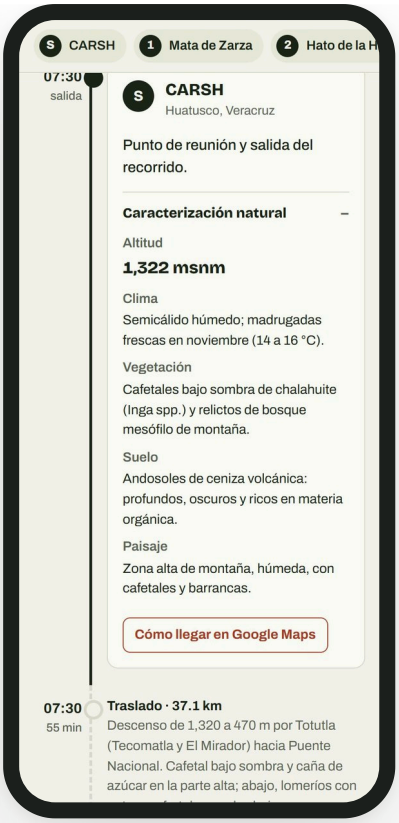
- [ ] Escanea el código QR o abre el enlace con internet (wifi del hotel o del CARSH).
- [ ] Espera a que cargue por completo; en Android aparece la opción «Instalar» o «Agregar a la pantalla principal»; en iPhone, en Safari, «Compartir → Agregar a inicio».
- [ ] Pon el teléfono en modo avión y vuelve a abrir la guía: si se ve completa, ya funciona sin señal.
- [ ] Carga tu teléfono y, si puedes, lleva una batería externa: el GPS gasta energía.
- [ ] Activa la ubicación del teléfono si quieres usar «Seguir mi ubicación» y «¿Hacia dónde queda?».

## A.2 Portada e itinerario

La guía se lee de arriba abajo, como un cuaderno: la portada resume la ruta, la hora de salida, los kilómetros y los sitios.




**Portada.** Fecha, ruta y cifras clave.




**Itinerario.** Horarios, traslados y ficha de cada sitio.

## A.3 Mapas y perfil

El mapa en 3D se gira y se acerca con los dedos; el mapa plano muestra la ruta y los pueblos; el perfil indica cómo cambia la altitud y el paisaje.




**La ruta en 3D.** Relieve real SRTM.




**Mapa de la ruta.** Ida y regreso.




**Perfil altitudinal.** Con franjas de vegetación.

## A.4 Perfil agroecológico

Una tabla compara qué elementos de la agroecología y qué actividades se observan en cada sitio; úsala para preparar las preguntas.




**Perfil agroecológico.** Los diez elementos de la FAO por sitio.

En cada sitio del itinerario, el botón **Cómo llegar en Google Maps** abre la navegación hasta el punto (con señal). La sección «Caracterización natural» se despliega para ver altitud, clima, vegetación, suelo y paisaje.

## A.5 Si algo no funciona

| PROBLEMA | QUÉ HACER |
|---|---|
| **La guía no abre sin señal** | Ábrela una vez con internet y espera a que termine de cargar. Si borraste los datos del navegador, repite el paso. |
| **No aparece mi ubicación** | Activa la ubicación del teléfono y da permiso al navegador. Bajo techo o en barrancas el GPS tarda más. |
| **El mapa en 3D va lento** | Es normal en teléfonos sencillos; usa el mapa plano y el perfil, que contienen la misma información. |
| **Perdí mis notas** | Las notas viven en el navegador del teléfono: no las borres y descarga tu cuaderno en Word al terminar. Usa «Guardar respaldo» para pasarlas a otro teléfono. |
| **Quiero compartir la guía** | En «Más», usa «Compartir enlace» o muestra el código QR para que otra persona lo escanee. |

# Ruta 3 · Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera

Guía de campo del recorrido SOMEXA 2026.

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA. Celebrando 25 años del CENIDERCAFE.

noviembre de 2026 · IV Congreso Mexicano de Agroecología 2026 · «Ciencia y saber campesino para construir soberanía alimentaria y energética»

Guía en el celular

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.24014258 · versión 1.1.0. Guía en el celular: https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-3/ · DOI 10.5281/zenodo.24014255 · versión 1.2.0

- Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · ORCID 0000-0002-9067-3983
- José Gervasio Partida-Sedas
- Sergio Alejo-Bello
- José Orlando Rojas-Reyes
- Óscar Díaz-José

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México.

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Mapas con datos de OpenStreetMap (ODbL) y relieve SRTM; clima con normales del SMN. Las monografías provienen de la *Antología de recorridos SOMEXA 2026* (DOI 10.5281/zenodo.24014262).

**Cómo citar esta guía:** Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Alejo-Bello, S., Rojas-Reyes, J. O., y Díaz-José, Ó. (2026). *Ruta 3. Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.1.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24014258

**Cómo citar la guía para celular:** Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Alejo-Bello, S., Rojas-Reyes, J. O., y Díaz-José, Ó. (2026). *Ruta 3. Zona baja. Piso agroecológico de llanura costera* (Versión 1.2.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24014255

Compuesta en Palatino Linotype. Generada con código abierto a partir de los datos de la guía de campo.